2025 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知全集 $U=\{x\mid 2\le x\le 5, x\in\mathbf{R}\}$,集合 $A=\{x\mid 2\le x<4, x\in\mathbf{R}\}$,则 $\bar{A}=$_____.

2. 设 $x\in\mathbf{R}$,不等式 $\dfrac{x-1}{x-3}<0$ 的解集为_____.

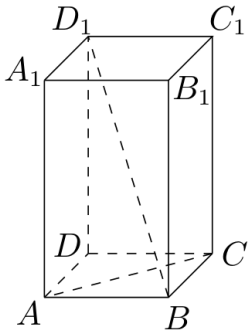
3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-3$,公差 $d=2$,则该数列的前 6 项和为_____.

4. 在二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中,x^3 的系数为_____.

5. 函数 $y=\cos x$ 在 $[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{4}]$ 上的值域为_____.

6. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix}5 & 6 & 7\\ 0.2 & 0.3 & 0.5\end{pmatrix}$,则期望 $E(X)=$_____.

7. 如图,在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,$AC=4\sqrt{2}$,$BD_1=9$,则该正四棱柱的体积为_____.



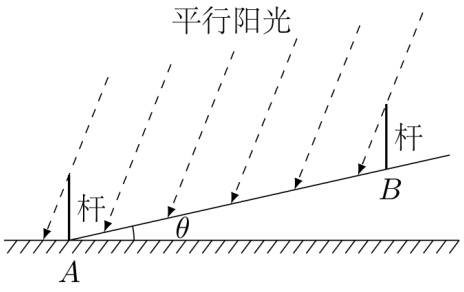
第 7 题图

8. 设 $a,b>0$,若 $a+\dfrac{1}{b}=1$,则 $b+\dfrac{1}{a}$ 的最小值为_____.

9. 4 个家长和 2 个儿童去郊游爬山,6 个人需要排成一条队列,要求队列的头和尾均是家长,则不同的排列个数有_____.

10. i 为虚数单位,若复数 z 满足 $z^2=(\bar{z})^2$,且 $|z|\le 1$,则 $|z-2-3\mathrm{i}|$ 的最小值是_____.

11. 小申同学观察发现,生活中有时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米且垂直于水平面放置的杆子,与斜面的接触点分别为 A,B,它们在阳光的照射下呈现出影子,阳光可视为平行光,其中 A 处杆子的影子在水平面上,长度为 0.4 米,B 处杆子的影子完全在斜面上,长度为 0.45 米. 则斜面的坡角 $\theta=$_____(结果精确到 0.01°).



第 11 题图

12. 已知函数 $f(x)$ 满足：当 $x>0$ 时 $f(x)=1$，当 $x=0$ 时 $f(x)=0$，当 $x<0$ 时 $f(x)=-1$. $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 分别为平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})+f(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})+f(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})=0$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|$ 的可取值范围是_____.

二、单选题

13. 已知事件 A,B 相互独立，若 $P(A)=P(B)=\dfrac{1}{2}$，则 $P(A\cap B)$ 的值为（　）

A. 0　　**B.** $\dfrac{1}{4}$　　**C.** $\dfrac{1}{2}$　　**D.** 1

14. 已知 $a>0$ 且 $a\neq 1$，$s\in\mathbf{R}$，下列各项中，能推出 $a^s>a$ 的是（　）

A. $a>1$ 且 $s>0$　　**B.** $a>1$ 且 $s<0$

C. $0<a<1$ 且 $s>0$　　**D.** $0<a<1$ 且 $s<0$

15. 已知 $A(0,1),B(1,2),C$ 在 $\Gamma:x^2-y^2=1(x\geq 1,y\geq 0)$ 上，则 $\triangle ABC$ 的面积（　）

A. 有最大值，但没有最小值　　**B.** 没有最大值，但有最小值

C. 既有最大值，也有最小值　　**D.** 既没有最大值，也没有最小值

16. 设 $\lambda\in\mathbf{R}$，数列 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ 的通项分别为 $a_n=10n-9,b_n=2^n,c_n=\lambda a_n+(1-\lambda)b_n$. 若对任意 $\lambda\in[0,1]$，a_n,b_n,c_n 均能作为三角形的三边长，则满足条件的正整数 n 有（　）

A. 1 个　　**B.** 3 个　　**C.** 4 个　　**D.** 无穷多个

三、解答题

17. 2024 年巴黎奥运会，中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌，以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩（单位：秒），数据按照升序排列.

206.78	207.46	207.95	209.34	209.35
210.68	213.73	214.84	216.93	216.93

（1）求这组数据的极差与中位数；

（2）从这 10 个数据中任选 3 个，求恰有 2 个数据大于 211 的概率；

（3）若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y=-0.311x+\hat{b}$，年份 x 的平均数为 2006，预测 2028 年男子 4×100 米混合泳接力项目冠军队的成绩（精确到 0.01 秒）.

18. 如图，P 是圆锥顶点，O 为底面圆心，AB 为底面直径，且 $AB=2$.

（1）若直线 PA 与圆锥底面所成角为 $\dfrac{\pi}{3}$，求圆锥侧面积；

（2）已知 Q 是母线 PA 中点，点 C,D 在底面圆周上，且弧 AC 长为 $\dfrac{\pi}{3}$，$CD\parallel AB$. 设点 T 在线段 OC 上，证明 $QT\parallel PBD$ 所在平面.

19. 已知 $f(x)=x^2-(m+2)x+m\ln x$，$m\in\mathbf{R}$.

（1）若 $f(1)=0$，求不等式 $f(x)\leq x^2-1$ 的解集；

（2）若 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上存在极大值，求 m 的取值范围.

20. 已知椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{5}=1\,(a>\sqrt{5})$，$M(0,m)\,(m>0)$，$A$ 为 Γ 的右顶点.

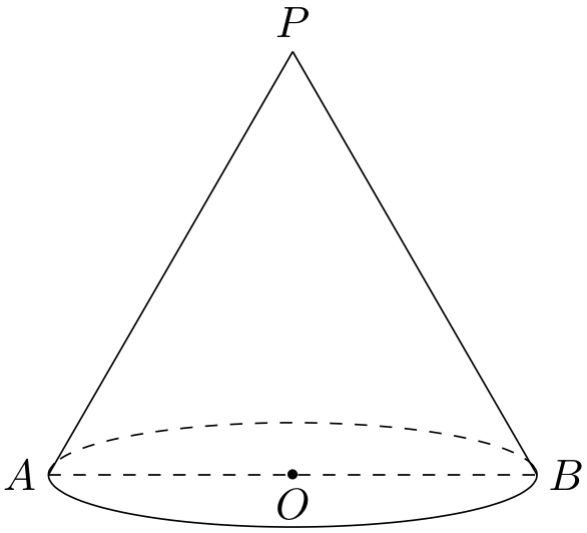
（1）若 Γ 的焦点为 $(2,0)$，求离心率 e；

（2）若 $a=4$，且 Γ 上存在一点 P 满足 $\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{MP}$，求 m；

（3）若线段 AM 的中垂线 l 的斜率为 2，l 与 Γ 交于 C,D，且 $\angle CMD$ 为钝角，求 a 的取值范围.

21. 已知函数 $y=f(x)$ 定义域为 $\mathbf{R}$. 对于正实数 a，定义集合 $M_a=\{x\mid f(x+a)=f(x)\}$.

（1）若 $f(x)=\sin x$，判断 $\dfrac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 的元素，请说明理由；



第 18 题图

(2) 若 $f(x)=x+2(x<0)$, $f(0)=0$, 且当 $x>0$ 时 $f(x)=\sqrt{x}$, $M_a\neq\varnothing$, 求 a 的取值范围;

(3) 若 $y=f(x)$ 是偶函数, 当 $x\in(0,1]$ 时 $f(x)=1-x$, 且对任意 $a\in(0,2)$, 有 $M_a\subset M_2$. 写出 $f(x)$ 在 $x\in(1,2)$ 的解析式, 并证明: 对任意实数 c, 函数 $f(x)-c$ 在 $[-3,3]$ 上至多有 9 个零点.